

1. **Espaces vectoriels** (cf programme précédent, plus :)

- Produit de sous-espaces vectoriels : définition, dimension
- Somme et somme directe de sous-espaces vectoriels
 - Définition
 - $\sum_{i=1}^p E_i$ directe $\Leftrightarrow \forall x \in \sum_{i=1}^p E_i, \exists !(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.
 - Cas de deux sous-espaces vectoriels : $F + G$ directe $\Leftrightarrow F \cap G = \{0_E\}$. Faux pour plus de 2 sous-espaces vectoriels
 - Sous-espaces supplémentaires : définition, obtention d'une base par concaténation. Dans un espace vectoriel de dimension finie, tout sous-espace vectoriel admet des supplémentaires
 - Base adaptée à une décomposition en somme directe : si $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$, la famille obtenue par concaténation des $\mathcal{B}_i$, bases de E_i est une base de E .
 - Dimension d'une somme - Cas de la somme de 2 sous-espaces vectoriels : formule de Grassmann

2. **Applications linéaires**

- Définition - Exemples - Opérations : combinaison linéaire, composition - Cas des endomorphismes : définition, binôme de Newton. Endomorphismes induits
- Polynômes d'endomorphismes, polynômes annulateurs : définition
- Applications linéaires et sommes directes : si $\bigoplus_{i=1}^p E_i = E$, et si on définit une application linéaire u_i sur chaque E_i , il existe une unique application linéaire de E dans F dont la restriction à chaque E_i est u_i . **ATTENTION, LE THEOREME DE PROLONGEMENT N'EST PLUS AU PROGRAMME CETTE ANNEE.**
- Noyau - image : définition - Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\ker u$ sous-espace vectoriel de E , $\text{Im} u$ sous-espace vectoriel de F
- Isomorphismes - Automorphismes :
 - Définition - Théorème d'isomorphisme : tout supplémentaire du noyau est isomorphe à l'image - CNS pour avoir un isomorphisme
 - Cas de la dimension finie : caractérisation des isomorphismes par les bases - Si $\dim E = \dim F$ et $u \in \mathcal{L}(E, F)$, u injective $\Leftrightarrow u$ surjective $\Leftrightarrow u$ bijective.
 - Tout sous-espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$
 - Rang d'une application linéaire - Rang et composée d'applications - Invariance du rang par composition par un isomorphisme
 - Théorème du rang

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel - C'est faux pour l'union
- Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , la somme $F + G$ est directe $\Leftrightarrow F \cap G = \{0_E\}$. Résultat faux pour plus de 2 sous-espaces vectoriels
- Si $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$, la famille obtenue par concaténation des $\mathcal{B}_i$, bases de E_i , est une base de E .

- Vocabulaire sur les applications linéaires : endomorphisme, isomorphisme, automorphisme, endomorphisme induit (**définitions précises exigées**)
- Noyau - image : définition - Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\ker u$ sous-espace vectoriel de E , $\operatorname{Im} u$ sous-espace vectoriel de F
- Caractérisation des isomorphismes par les bases
- Théorème du rang